

2025-2026 学年北京市海淀区九年级（上）期中数学试卷

一、选择题（共 16 分，每题 2 分）第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个。

1.（2 分）一元二次方程 $2x^2 - x - 3 = 0$ 的二次项系数、一次项系数、常数项分别是（ ）

- A. 2, 1, 3 B. 2, 1, -3 C. 2, -1, 3 D. 2, -1, -3

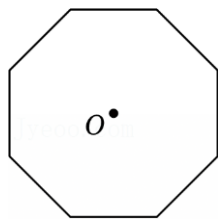
2.（2 分）铜镜是中国古代艺术的灿烂瑰宝．下列铜镜图案中，是中心对称图形的是（ ）



3.（2 分）将抛物线 $y = 2x^2$ 向下平移 1 个单位，得到的抛物线是（ ）

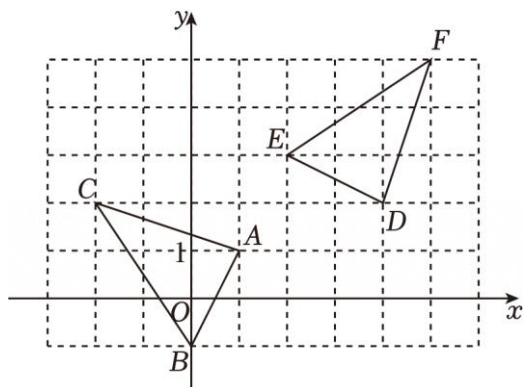
- A. $y = 2(x+1)^2$ B. $y = 2(x-1)^2$ C. $y = 2x^2 + 1$ D. $y = 2x^2 - 1$

4.（2 分）物理学家巧妙地使用可旋转的正八面棱镜来测量光速，这种棱镜的底面是一个正八边形（如图所示），该正八边形绕其中心 O 旋转 n° 后能与自身重合，那么 n 的值可能是（ ）



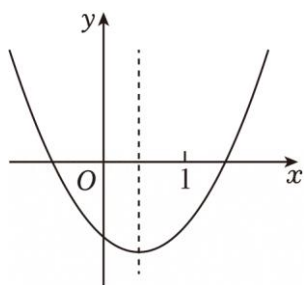
- A. 22.5 B. 30 C. 45 D. 60

5.（2 分）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 A, B, C, D, E, F 的横、纵坐标均为整数， $\triangle DEF$ 可由 $\triangle ABC$ 绕点 M 旋转得到，则点 M 的坐标是（ ）



- A. (3, 0) B. (0, 3) C. (2, 2) D. (3, 2)

6. (2分) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示, 则下列说法正确的是 ()



- A. $a < 0$ B. $ac > 0$ C. $-\frac{b}{2a} > 1$ D. $b^2 - 4ac > 0$

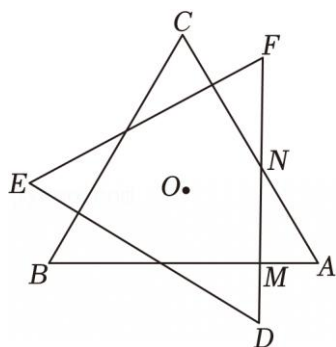
7. (2分) 随着科技的飞速发展, 新能源汽车越来越多地走进人们的生活. 北京市新能源汽车保有量从 2022 年的 61.7 万辆到 2024 年的 100.9 万辆, 呈现出逐年增加的趋势. 设新能源汽车的保有量从 2022 年到 2024 年的年平均增长率为 x , 则下面所列方程正确的是 ()

- A. $2 \times 61.7x = 100.9$ B. $61.7x^2 = 100.9$
C. $61.7x + 61.7x^2 = 100.9$ D. $61.7(1+x)^2 = 100.9$

8. (2分) 如图, 边长为 10 的等边 $\triangle ABC$ 绕它的中心 O 顺时针旋转 α ($0^\circ < \alpha < 120^\circ$) 得到 $\triangle DEF$, DF 分别与 AB , AC 交于点 M , N . 给出下面三个结论:

- ① AM 的长随 α 的增大而增大;
② AM 的取值范围是 $0 < AM < 5$;
③ 当 $\alpha = 30^\circ$ 时, $AM = 2$.

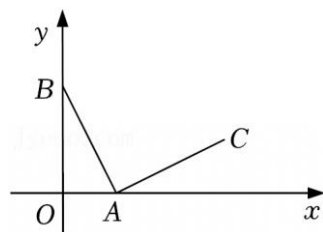
上述结论中, 所有正确结论的序号是 ()



- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

9. (2 分) 在平面直角坐标系中，点 $P(2, 3)$ 关于原点对称点 P' 的坐标为 _____ .
10. (2 分) 写出一个一元二次方程，使它的两根互为相反数，该方程可以是 _____ .
11. (2 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若点 $(-2, a)$ 和点 $(3, b)$ 在二次函数 $y = (x+1)^2$ 的图象上，则 a _____ b (填 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”).
12. (2 分) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + k = 0$ 有两个相等的实数根，则 k 的值为 _____ .
13. (2 分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(2, 0)$, $B(0, 4)$. 将线段 AB 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到线段 AC ，则点 C 的坐标为 _____ .

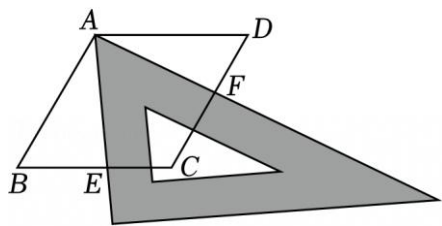


14. (2 分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的 x 与 y 的部分对应值如表：

x	...	0	1	2	3	4	...
y	...	-1	-2	-1	2	7	...

则关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 2$ 的解是 _____ .

15. (2 分) 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD = 120^\circ$ ， $AB = 2$. 将一块边长足够长的三角板的 60° 角顶点与点 A 重合，三角板的外侧边沿分别与 BC , CD 交于点 E , F ，则四边形 $AECF$ 的面积是 _____ .



16. (2分) 对任意实数 x , 可用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.5]=1$, $[2]=2$, $[-0.6]=-1$. 称函数 $y = ax^2 + b[x] + c$ ($b \neq 0$) 为“涟漪函数”.

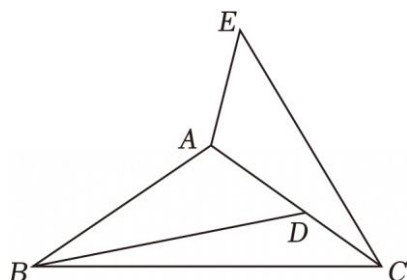
(1) 当 $a=c=0$ 时, 若 $y=b$, 则 x 的取值范围是_____;

(2) 当 $a = \frac{1}{4}$, $b = -1$, $c=1$ 时, “涟漪函数”与 x 轴共有_____个公共点.

三、解答题 (本题共 68 分, 第 17 题 4 分, 第 18-19 题, 每小题 4 分, 第 20-21 题, 每小题 4 分, 第 22 题 5 分, 第 23 题 6 分, 第 24 题 5 分, 第 25-26 题, 每小题 4 分, 第 27-28 题, 每小题 4 分解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程.

17. (4分) 解方程: $x^2 - 6x = 7$.

18. (5分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle BAC=\alpha$, D 为 AC 上一点, 将线段 AD 绕点 A 逆时针旋转 α 得到线段 AE , 连接 BD , CE . 求证: $BD=CE$.



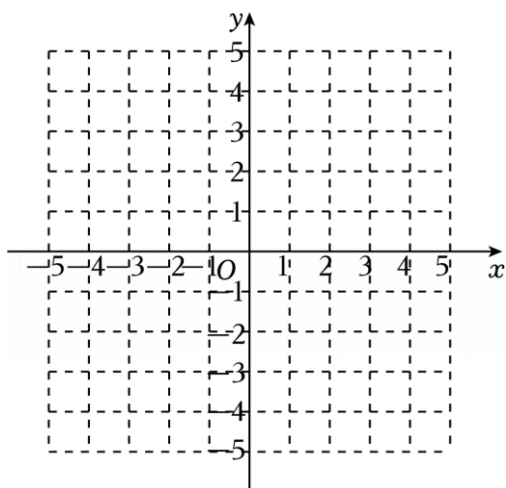
19. (5分) 已知 m 是方程 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 的一个根, 求代数式 $(m+2)(m-2) + (m+3)^2$ 的值.

20. (6分) 已知抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 y 轴的交点为 $(0, 3)$, 抛物线的对称轴为直线 $x=1$.

(1) 求抛物线的表达式;

(2) 直接写出抛物线的顶点坐标, 并在平面直角坐标系 xOy 中画出抛物线;

(3) 当 $0 < x < 3$ 时, 直接写出 y 的取值范围.



21. (6分) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + mx + m - 1 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 为何值, 方程总有实数根;

(2) 若方程有一个根大于 3, 求 m 的取值范围.

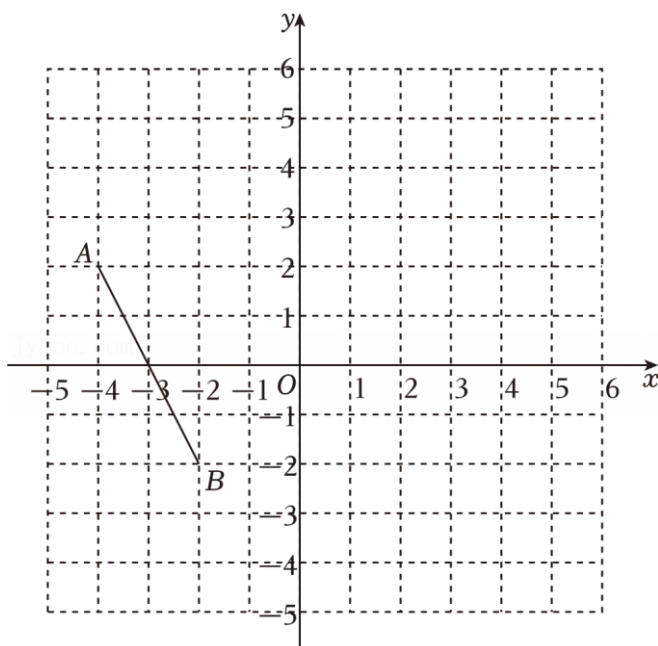
22. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(-4, 2)$, $B(-2, -2)$, $C(0, 3)$, 将线段 AB 绕点 O 旋转 180° 得到线段 $A'B'$ (A' 是点 A 的对应点).

(1) 在平面直角坐标系 xOy 中画出线段 $A'B'$;

(2) 若点 P 在线段 AB 上, P' 是点 P 关于点 O 的对称点.

①当点 P 与点 B 重合时, $\triangle CPP'$ 的面积等于_____;

② $\triangle CPP'$ 的面积 S 的取值范围是_____.



23. (6分) 某科技团队研发的机器人能够进行舞蹈表演, 其表演队形随音乐节奏动态调整. 在一次表演中, 开场阶段参加表演的所有机器人整齐排列, 组成一个正方形方阵. 当音乐推进至高潮部分, 表演队形发

生变化，首先有 4 个机器人出列，在舞台的最前方担任领舞，其余机器人则迅速调整站位组成一个长方形方阵. 该长方形方阵的列数比原来的 2 倍少 1，行数比原来少 4. 求此次参加表演的机器人的总个数.

24. (5 分) 已知抛物线 $y = (x+1)^2 - 4$ 与 x 轴正半轴交于点 A ，顶点为 B .

(1) 求直线 AB 的表达式;

(2) 过点 $P(t, 0)$ 作 x 轴的垂线，交抛物线于点 M ，交直线 AB 于点 N ，当 MN 的长为 3 时，直接写出 t 的值.

25. (6 分) 小君在课后探究学习中遇到一个函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$. 她类比二次函数对其进行探究，请回答下列问题:

(1) 函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的自变量 x 的取值范围是_____;

(2) 小君写出该函数 x 与 y 的部分对应值如下表:

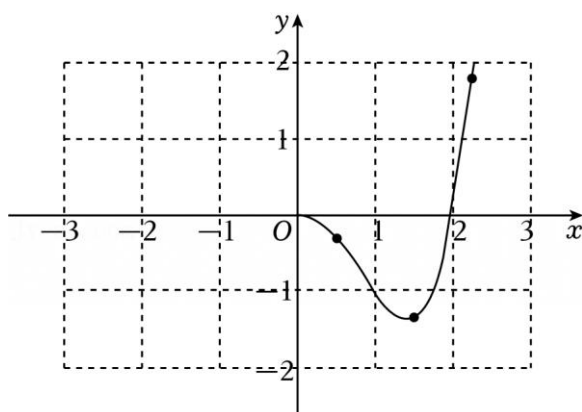
x	...	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{9}{4}$	...
y	...	-1	m	0	$-\frac{5}{16}$	-1	$-\frac{63}{48}$	0	459	...

① m 的值为_____;

② 小君发现该函数的图象关于 y 轴对称，并用软件画出了该函数在 $x \geq 0$ 时的图象，请在平面直角坐标系 xOy 中补全该函数的图象;

(3) 写出方程 $\frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 = -\frac{9}{10}$ 最小的解的近似值: _____ (精确到 0.1);

(4) 过点 $(0, n)$ 作垂直于 y 轴的直线 l ，若直线 l 与函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的图象有两个公共点，则 n 的取值范围是_____.



26. (6 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y = ax^2 - 2a^2x$ ($a \neq 0$) 经过点 $A(-1, m)$ 和点 $B(3, n)$.

(1) 当 $a=1$ 时，比较 m, n 的大小，并说明理由;

(2) 当 $-1 \leq x \leq 3$ 时， y 随 x 的增大而减小，且 y 的最大值与最小值的差为 h ，求 h 的最小值.

27. (7分) 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 在射线 BC 上, 连接 AE , 将线段 AE 绕点 A 逆时针旋转 135° 得到线段 AF , 过点 F 作 $FG \perp BC$, 交直线 BC 于点 G .

(1) 如图 1, 点 E 与点 B 重合, 若 $AB=2$, 求 BG 的长;

(2) 如图 2, 点 E 在 BC 的延长线上, 用等式表示 BG , BE 和 AB 的数量关系, 并证明.

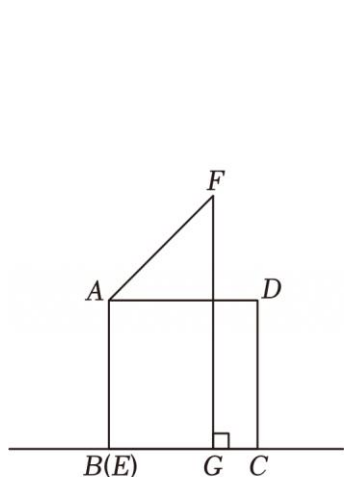


图1

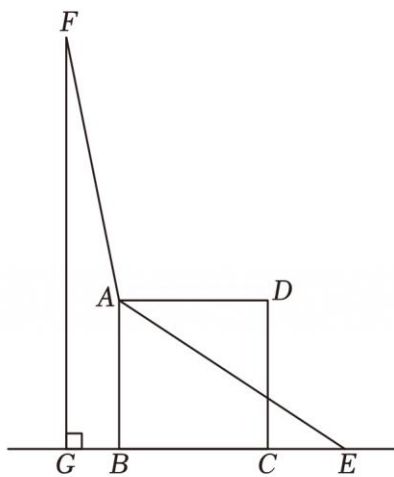


图2

28. (7分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 对于图形 M 和直线 l , 给出如下定义: 将图形 M 绕点 O 顺时针旋转 α ($0^\circ < \alpha \leq 360^\circ$) 得到图形 M' , 再将图形 M' 关于直线 l 对称, 得到图形 N , 则称图形 N 为图形 M 的 “ $\alpha-l$ 变换图形”.

(1) 已知点 $A(2, 2)$, $B(0, 3)$, 图形 M 为线段 AB .

①当直线 l 为 y 轴时, 图形 M 的 “ $90^\circ-l$ 变换图形” 为 N , 则以下说法正确的是_____;

A. 图形 M 与图形 N 关于原点中心对称

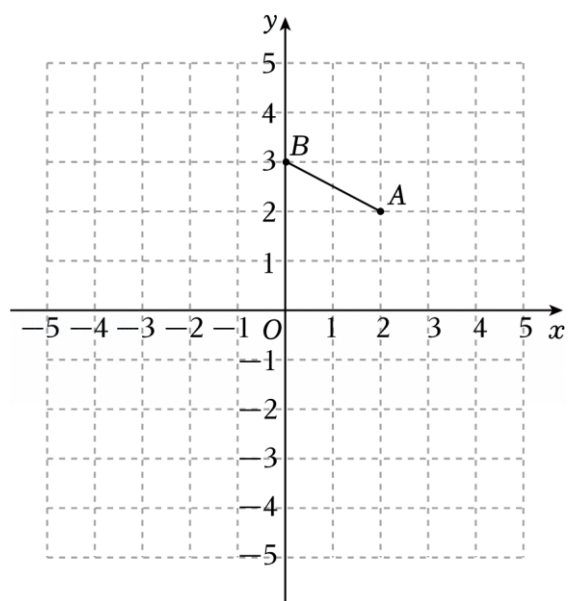
B. 图形 M 与图形 N 关于 y 轴对称

C. 图形 M 与图形 N 关于直线 $y=x$ 对称

D. 图形 M 与图形 N 关于直线 $y=-x$ 对称

②当直线 l 为 $y=x$ 时, 若图形 M 的 “ $\alpha-l$ 变换图形” 与 x 轴负半轴有公共点, 直接写出 α 的取值范围;

(2) 已知正方形 $EFGH$ 的顶点坐标分别为 $E(3, 3)$, $F(3, -3)$, $G(-3, -3)$, $H(-3, 3)$, 长为 $\sqrt{5}$ 的线段 CD (点 C 在点 D 左侧) 在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上, 且点 C 的横坐标为 t , 直线 l 由直线 $x=0$ 绕点 $(0, t)$ 逆时针旋转 30° 得到. 若线段 CD 的 “ $120^\circ-l$ 变换图形” 与正方形 $EFGH$ 有公共点, 直接写出 t 的取值范围.



2025-2026 学年北京市海淀区九年级（上）期中数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 16 分，每题 2 分）第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个。

1.（2 分）一元二次方程 $2x^2 - x - 3 = 0$ 的二次项系数、一次项系数、常数项分别是（ ）

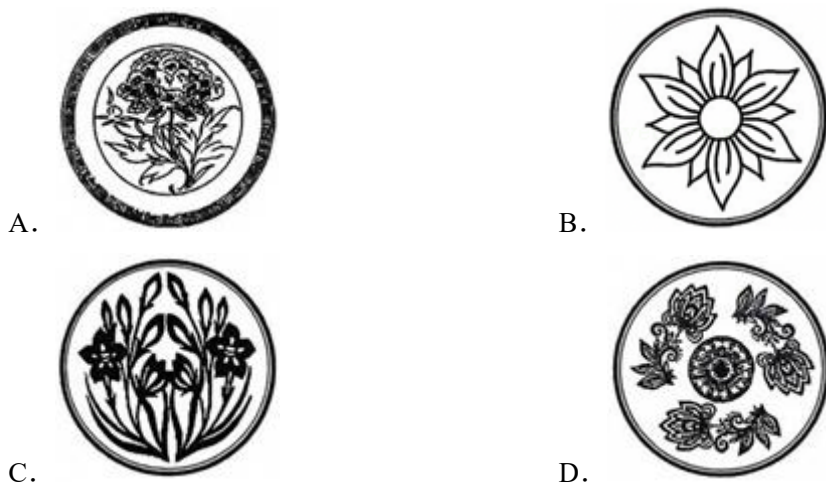
- A. 2, 1, 3 B. 2, 1, -3 C. 2, -1, 3 D. 2, -1, -3

【分析】找出方程的二次项系数，一次项系数，常数项即可．

【解答】解：一元二次方程 $2x^2 - x - 3 = 0$ 的二次项系数、一次项系数、常数项分别是 2, -1, -3，
故选：D．

【点评】此题考查了一元二次方程的一般形式，一元二次方程的一般形式是： $ax^2+bx+c=0$ （ a, b, c 是常数且 $a \neq 0$ ）特别要注意 $a \neq 0$ 的条件．这是在做题过程中容易忽视的知识点．在一般形式中 ax^2 叫二次项， bx 叫一次项， c 是常数项．其中 a, b, c 分别叫二次项系数，一次项系数，常数项．

2.（2 分）铜镜是中国古代艺术的灿烂瑰宝．下列铜镜图案中，是中心对称图形的是（ ）



【分析】根据中心对称图形的定义进行逐项判断即可．

【解答】解：选项 A、C、D 中的图形都不能找到这样的点，使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合，所以不是中心对称图形；

选项 B 中的图形能找到这样的点，使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合，所以是中心对称图形．

故选项 A、D、C 不符合题意，选项 B 符合题意．

故选：B．

【点评】本题考查的是中心对称图形，解题的关键是掌握中心对称图形是要寻找对称中心，旋转 180° 度后与自身重合．

3. (2分) 将抛物线 $y=2x^2$ 向下平移 1 个单位, 得到的抛物线是 ()

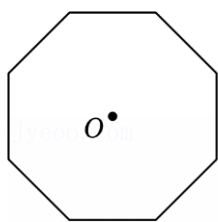
- A. $y=2(x+1)^2$ B. $y=2(x-1)^2$ C. $y=2x^2+1$ D. $y=2x^2-1$

【分析】按照“左加右减, 上加下减”的规律.

【解答】解: 将抛物线 $y=2x^2$ 向下平移 1 个单位抛物线变为 $y=2x^2-1$. 故选: D.

【点评】考查了抛物线的平移以及抛物线解析式的变化规律: 左加右减, 上加下减.

4. (2分) 物理学家巧妙地使用可旋转的正八面棱镜来测量光速, 这种棱镜的底面是一个正八边形 (如图所示), 该正八边形绕其中心 O 旋转 n° 后能与自身重合, 那么 n 的值可能是 ()



- A. 22.5 B. 30 C. 45 D. 60

【分析】根据旋转角及旋转对称图形的定义结合图形特点作答.

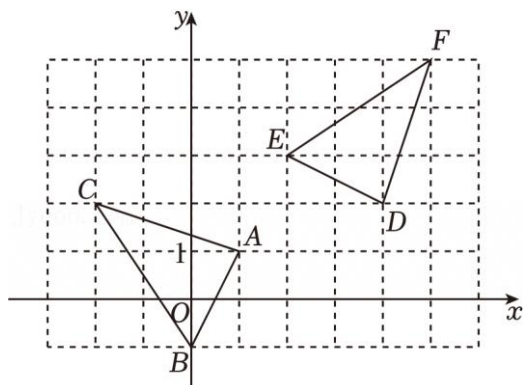
【解答】解: $\because 360^\circ \div 8 = 45^\circ$,

$\therefore$ 该图形绕中心至少旋转 45 度后能与自身重合, 即 $n=45$.

故选: C.

【点评】本题考查旋转对称图形的概念: 把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后, 与初始图形重合, 这种图形叫做旋转对称图形, 这个定点叫做旋转对称中心, 旋转的角度叫做旋转角.

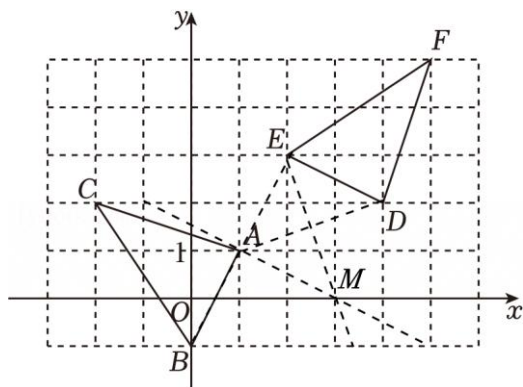
5. (2分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A, B, C, D, E, F 的横、纵坐标均为整数, $\triangle DEF$ 可由 $\triangle ABC$ 绕点 M 旋转得到, 则点 M 的坐标是 ()



- A. (3, 0) B. (0, 3) C. (2, 2) D. (3, 2)

【分析】利用网格特点, 作 AD 和 BE 的垂直平分线, 它们相交于点 M , 然后写出 M 点坐标即可.

【解答】解: 如图, 作 AD 和 BE 的垂直平分线, 它们相交于点 M ,



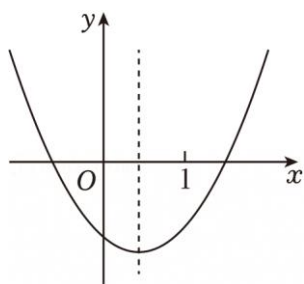
由图可知， $\triangle DEF$ 可由 $\triangle ABC$ 绕点 M 顺时针旋转 90° 得到，

$\therefore$ 旋转中心的坐标为 $(3, 0)$.

故选：A.

【点评】 本题主要考查旋转的性质，解答本题的关键要明确旋转三要素：①旋转中心；②旋转方向；③旋转角度.

6. (2 分) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示，则下列说法正确的是 ()



- A. $a < 0$ B. $ac > 0$ C. $-\frac{b}{2a} > 1$ D. $b^2 - 4ac > 0$

【分析】 根据抛物线开口方向、与 y 轴交点位置、对称轴、与 x 轴的交点逐一判断可得答案.

【解答】 解：A、由抛物线开口向上知 $a > 0$ ，此选项错误；

B、由抛物线与 y 轴交于负半轴知 $c < 0$ ，则 $ac < 0$ ，此选项错误；

C、由抛物线的对称轴位置得 $0 < -\frac{b}{2a} < 1$ ，此选项错误；

D、由抛物线与 x 轴有两个交点，即关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不相等的实数根，则 $b^2 - 4ac > 0$ ，此选项正确.

故选：D.

【点评】 本题考查的是二次函数图象与系数的关系，掌握二次函数的性质、灵活运用数形结合思想是解题的关键.

7. (2 分) 随着科技的飞速发展，新能源汽车越来越多地走进人们的生活. 北京市新能源汽车保有量从 2022 年的 61.7 万辆到 2024 年的 100.9 万辆，呈现出逐年增加的趋势. 设新能源汽车的保有量从 2022 年到

2024 年的年平均增长率为 x ，则下面所列方程正确的是（ ）

A. $2 \times 61.7x = 100.9$

B. $61.7x^2 = 100.9$

C. $61.7x + 61.7x^2 = 100.9$

D. $61.7(1+x)^2 = 100.9$

【分析】根据年平均增长率的定义，每年增长相同的比例，故 2024 年的保有量等于 2022 年的保有量乘 $(1+x)^2$.

【解答】解：由题意可得，

$$61.7(1+x)^2 = 100.9,$$

故选：D.

【点评】本题考查由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键.

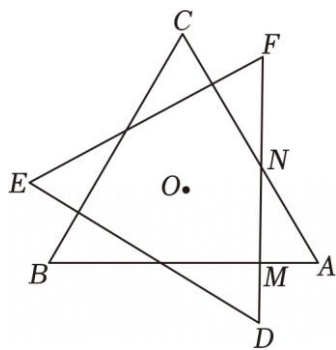
8. (2 分) 如图，边长为 10 的等边 $\triangle ABC$ 绕它的中心 O 顺时针旋转 α ($0^\circ < \alpha < 120^\circ$) 得到 $\triangle DEF$ ， DF 分别与 AB ， AC 交于点 M ， N . 给出下面三个结论：

① AM 的长随 α 的增大而增大；

② AM 的取值范围是 $0 < AM < 5$ ；

③ 当 $\alpha = 30^\circ$ 时， $AM = 2$.

上述结论中，所有正确结论的序号是（ ）



A. ①②

B. ①③

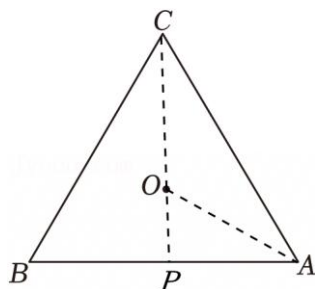
C. ②③

D. ①②③

【分析】如图，连接 OA ， OC ，过点 O 作 $OP \perp AB$ ，在等边三角形 ABC 中得 $AB = AC = BC = 10$ ， $\angle BAC = \angle ACB = 60^\circ$ ， $OA = OC$ ， $\angle CAO = \angle BAO = \angle ACO = \angle BCO = 30^\circ$ ， $BP = AP = 5$ ， $\angle OPA = 90^\circ$ ，从而得出 $\angle POA = 60^\circ$ ， $\angle COA = 120^\circ$ ， $OA = 2OP$ ，勾股定理求出 $OP = \frac{5\sqrt{3}}{3}$ ， $OA = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ ，如图，连接 OF ，过点 O 作 $OQ \perp DF$ ，则 $\angle FQO = 90^\circ$ ，根据旋转可得 $OC = OF$ ， $\triangle DEF$ 是等边三角形， $FQ = DQ = \frac{1}{2}DF = 5$ ，证明 $\triangle OPA \cong \triangle OQF$ ，得出 $OP = OQ$ ， $\angle FOQ = \angle POA = 60^\circ$ ，连接 OM ，再证明 $\triangle OPM \cong \triangle OQM$ ，得出 $\angle POM = \angle QOM = \frac{1}{2}\angle POQ$ ，当 α 增大时， $\angle FOA$ 逐渐减小，此时 $\angle POQ = \angle FOA$ ，从

而得出 $\angle POM$ 在逐渐变小, 根据 OP 是定值, 得出 PM 逐渐减小, AM 逐渐增大, 即可判断①; 当旋转到 120° 时, $\angle COF = \angle COA = 120^\circ$, 即点 F 与点 A 重合, 点 M 与点 P 重合, 此时 $AM = \frac{1}{2}AB = 5$, 则 $0 < AM < 5$, 即可判断②; 当 $\alpha = 30^\circ$ 时, $\angle COF = \alpha = 30^\circ$, 则 $\angle FOA = 90^\circ$, $\angle POQ = 90^\circ$, $\angle POM = 45^\circ$, 得出 $\triangle POM$ 为等腰直角三角形, 从而得 $PM = OP = \frac{5\sqrt{3}}{3}$, 即可求出 AM , 从而判断③.

【解答】解: 如图, 连接 OA , OC , 过点 O 作 $OP \perp AB$,



$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore AB = AC = BC = 10$, $\angle BAC = \angle ACB = 60^\circ$,

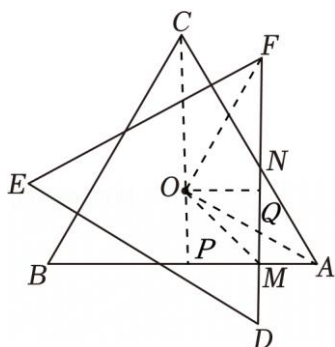
$\because$ 点 O 是 $\triangle ABC$ 的中心,

$\therefore OA = OC$, $\angle CAO = \angle BAO = \angle ACO = \angle BCO = 30^\circ$, $BP = AP = 5$, $\angle OPA = 90^\circ$,

$\therefore \angle POA = 60^\circ$, $\angle COA = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, $OA = 2OP$, $OP^2 + PA^2 = OA^2$,

$\therefore OP = \frac{5\sqrt{3}}{3}$, $OA = \frac{10\sqrt{3}}{3}$,

如图, 连接 OF , 过点 O 作 $OQ \perp DF$,



$\therefore \angle FQO = 90^\circ$,

根据旋转可得 $OC = OF$, $\triangle DEF$ 是等边三角形, $\triangle DEF \cong \triangle ABC$,

$\therefore FQ = DQ = \frac{1}{2}DF = 5$,

$\because OC = OA$,

$\therefore OF = OA$,

$\because FQ = AP$, $OA = OF$, $\angle OQF = \angle OPA = 90^\circ$,

$$\therefore \triangle OPA \cong \triangle OQF \text{ (HL)},$$

$$\therefore OP = OQ, \angle FOQ = \angle POA = 60^\circ,$$

连接 OM ,

$$\therefore OM = OM, OP = OQ, \angle OQM = \angle OPM = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle OPM \cong \triangle OQM \text{ (HL)},$$

$$\therefore \angle POM = \angle QOM = \frac{1}{2} \angle POQ,$$

当 α 增大时, $\angle FOA$ 逐渐减小,

$$\text{此时 } \angle POQ = \angle POA + \angle QOA = \angle FOQ + \angle QOA = \angle FOA,$$

$\therefore \angle POQ$ 在逐渐变小

$\therefore \angle POM$ 在逐渐变小,

$\therefore OP$ 是定值,

$\therefore PM$ 逐渐减小,

$$\therefore AM = AP - PM = 5 - PM,$$

$\therefore AM$ 逐渐增大, 故①正确;

当旋转到 120° 时, $\angle COF = \angle COA = 120^\circ$,

即点 F 与点 A 重合, 点 M 与点 P 重合,

$$\text{此时 } AM = \frac{1}{2} AB = 5,$$

$\therefore 0 < AM < 5$, ②正确;

当 $\alpha = 30^\circ$ 时, $\angle COF = \alpha = 30^\circ$,

$$\therefore \angle FOA = \angle COA - \angle COF = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle POQ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle POM = \frac{1}{2} \angle POQ = \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ,$$

$\therefore \triangle POM$ 为等腰直角三角形,

$$\therefore PM = OP = \frac{5\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore AM = 5 - \frac{5\sqrt{3}}{3}, \text{ ③错误,}$$

故选: A .

【点评】 本题考查了等边三角形的性质, 旋转的性质, 含 30° 度角的直角三角形的性质, 勾股定理, 等腰直角三角形的性质和判定, 全等三角形的性质和判定等知识点, 解题的关键是掌握以上知识点. 正确

作出辅助线.

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

9. (2 分) 在平面直角坐标系中，点 $P(2, 3)$ 关于原点对称点 P' 的坐标为 $(-2, -3)$.

【分析】根据关于原点对称的两个点的坐标特征进行计算即可.

【解答】解：在平面直角坐标系中，点 $P(2, 3)$ 关于原点对称点 P' 的坐标为 $(-2, -3)$ ，
故答案为： $(-2, -3)$.

【点评】本题考查关于原点对称的两个点的坐标，掌握“关于原点对称的两个点的纵坐标、横坐标均互为相反数”是正确解答的关键.

10. (2 分) 写出一个一元二次方程，使它的两根互为相反数，该方程可以是 $x^2 - 4 = 0$.

【分析】因为方程的两根互为相反数，所以两根之和为 0，即一次项系数为 0，方程可设为 $x^2 + a = 0$ ($a \leq 0$). 任意取一 a 值，即得所求方程. 故此题答案不唯一.

【解答】解： $\because$ 方程的两根互为相反数，根据两根之和公式可知一次项系数为 0，
为了保证方程有意义， Δ 必须大于等于 0.

所以一元二次方程可写为 $x^2 - 4 = 0$ 等.

【点评】本题考查了根与系数的关系，难度不大，主要是答案不唯一，所写方程只要保证一次项系数为零， $\Delta \geq 0$ 就行.

11. (2 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若点 $(-2, a)$ 和点 $(3, b)$ 在二次函数 $y = (x+1)^2$ 的图象上，
则 a $<$ b (填“ $>$ ”“ $<$ ”或“ $=$ ”).

【分析】通过将点的横坐标代入二次函数解析式，分别求出 a 和 b 的值，再比较大小.

【解答】解：将点 $(-2, a)$ 和点 $(3, b)$ 坐标代入解析式可得：

$$a = (-2+1)^2 = (-1)^2 = 1;$$

$$b = (3+1)^2 = 4^2 = 16.$$

$$\because 1 < 16,$$

$$\therefore a < b.$$

故答案为： $<$.

【点评】本题考查了二次函数的性质，比较函数值的大小，把函数值求出来是解题的关键.

12. (2 分) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + k = 0$ 有两个相等的实数根，则 k 的值为 4 .

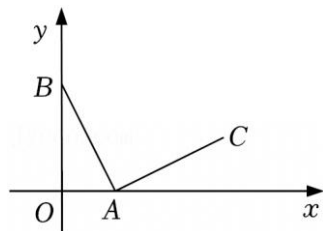
【分析】根据判别式的意义得到 $\Delta = (-4)^2 - 4k = 0$ ，然后解一次方程即可.

【解答】解：根据题意得 $\Delta = (-4)^2 - 4k = 0$ ，
解得 $k = 4$.

故答案为4.

【点评】 本题考查了一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$: 当 $\Delta > 0$, 方程有两个不相等的实数根; 当 $\Delta = 0$, 方程有两个相等的实数根; 当 $\Delta < 0$, 方程没有实数根.

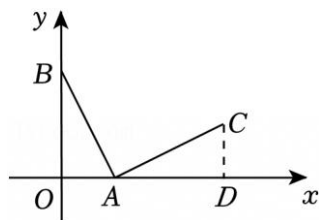
13. (2分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(2, 0)$, $B(0, 4)$. 将线段 AB 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到线段 AC , 则点 C 的坐标为 $(6, 2)$.



【分析】 过点 C 作 $CD \perp x$ 轴于点 D , 证明 $\triangle BAO \cong \triangle ACD$ (AAS), 再利用全等三角形的对应边相等求解.

【解答】 解: $\because$ 点 $A(2, 0)$, $B(0, 4)$,
 $\therefore OA=2$, $OB=4$,

过点 C 作 $CD \perp x$ 轴于点 D , 则 $\angle BOA = \angle ADC = 90^\circ$,



$\because$ 将线段 AB 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到线段 AC ,

$\therefore AB=AC$, $\angle BAC=90^\circ$,

$\therefore \angle BAO = \angle ACD = 90^\circ - \angle CAD$,

在 $\triangle BAO$ 和 $\triangle ACD$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAO = \angle ACD \\ \angle BOA = \angle ADC \\ BA = AC \end{cases} ,$$

$\therefore \triangle BAO \cong \triangle ACD$ (AAS),

$\therefore OA=CD=2$, $AD=BO=4$,

$\therefore OD=AO+AD=2+4=6$,

$\therefore C(6, 2)$,

故答案为: $(6, 2)$.

【点评】 本题考查了旋转的性质, 全等三角形的判定与性质, 坐标与图形变化 - 旋转, 熟练掌握全等三

角形的判定与性质，旋转的性质是解题的关键.

14. (2分) 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的 x 与 y 的部分对应值如表:

x	...	0	1	2	3	4	...
y	...	-1	-2	-1	2	7	...

则关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=2$ 的解是 $x_1=-1, x_2=3$.

【分析】根据表格数据得出二次函数图象的对称轴，然后根据二次函数与一元二次方程的关系即可求得答案.

【解答】解：由表格数据可得二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的对称轴为直线 $x=1$,

$\therefore$ 其图象过点 $(3, 2)$,

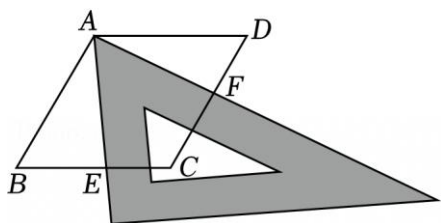
$\therefore$ 它还过点 $(-1, 2)$,

则关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=2$ 的解是 $x_1=-1, x_2=3$,

故答案为: $x_1=-1, x_2=3$.

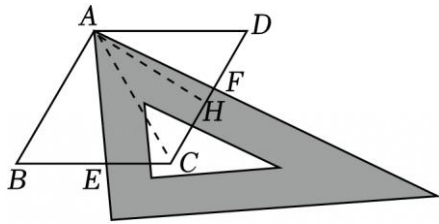
【点评】本题考查一元二次方程，二次函数的图象及性质，由题意确定二次函数图象的对称轴是解题的关键.

15. (2分) 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD=120^\circ$ ， $AB=2$. 将一块边长足够长的三角板的 60° 角顶点与点 A 重合，三角板的外侧边沿分别与 BC , CD 交于点 E , F , 则四边形 $AECF$ 的面积是 $\sqrt{3}$.



【分析】连接 AC ，过点 A 作 $AH \perp CD$ 于点 H ，证明 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 均为等边三角形，进而得 $AB=AC=AD$ ， $\angle ACE=\angle D=\angle CAD=60^\circ$ ，再根据 $\angle EAF=\angle CAD=60^\circ$ 得 $\angle EAC=\angle FAD$ ，由此可依据“ASA”判定 $\triangle EAC$ 和 $\triangle FAD$ 全等得 $CE=CF$ ， $S_{\triangle EAC}=S_{\triangle FAD}$ ，继而得 $S_{\text{四边形} AECF}=S_{\triangle ACD}$ ，在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中，根据 $\angle DAH=90^\circ - \angle D=30^\circ$ 得 $DH=\frac{1}{2}AD=1$ ，再由勾股定理得 $AH=\sqrt{3}$ ，然后根据三角形面积公式得 $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}CD \cdot AH=\sqrt{3}$ ，据此即可得出四边形 $AECF$ 的面积.

【解答】解：连接 AC ，过点 A 作 $AH \perp CD$ 于点 H ，如图所示：



$\because$ 四边形 $ABCD$ 为菱形, 且 $AB=2$,

$\therefore BC=CD=DA=AB=2$, $AD \parallel BC$, $\angle B = \angle D$,

$\therefore \angle B + \angle BAD = 180^\circ$,

$\because \angle BAD = 120^\circ$,

$\therefore \angle B = \angle D = 60^\circ$,

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 均为等边三角形,

$\therefore AB=AC=AD$, $\angle ACE = \angle D = \angle CAD = 60^\circ$,

$\because \angle EAF = 60^\circ$,

$\therefore \angle EAF = \angle CAD = 60^\circ$,

$\therefore \angle EAF - \angle CAE = \angle CAD - \angle CAE$

即 $\angle EAC = \angle FAD$,

在 $\triangle EAC$ 和 $\triangle FAD$ 中,

$$\begin{cases} \angle ACE = \angle D \\ AC = AD \\ \angle EAC = \angle FAD \end{cases},$$

$\therefore \triangle EAC \cong \triangle FAD$ (ASA),

$\therefore CE = CF$, $S_{\triangle EAC} = S_{\triangle FAD}$,

$\therefore S_{\text{四边形 } AECF} = S_{\triangle EAC} + S_{\triangle ACF} = S_{\triangle FAD} + S_{\triangle ACF} = S_{\triangle ACD}$,

$\because AH \perp CD$ 于点 H ,

$\therefore \triangle ADH$ 都是直角三角形,

在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中, $\angle DAH = 90^\circ - \angle D = 30^\circ$,

$\therefore DH = \frac{1}{2}AD = 1$,

由勾股定理得: $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$,

$\therefore S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}CD \cdot AH = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$,

$\therefore S_{\text{四边形 } AECF} = S_{\triangle ACD} = \sqrt{3}$.

故答案为: $\sqrt{3}$.

【点评】此题主要考查了菱形的性质，三角形的面积，全等三角形的判定与性质，等边三角形的判定与性质，理解菱形的性质，熟练掌握全等三角形的判定与性质，等边三角形的判定与性质，三角形的面积的面积公式是解决问题的关键.

16. (2分) 对任意实数 x ，可用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.5]=1$ ， $[2]=2$ ， $[-0.6]=-1$. 称函数 $y=ax^2+b[x]+c$ ($b \neq 0$) 为“涟漪函数”.

(1) 当 $a=c=0$ 时，若 $y=b$ ，则 x 的取值范围是 $1 \leq x < 2$ ；

(2) 当 $a=\frac{1}{4}$ ， $b=-1$ ， $c=1$ 时，“涟漪函数”与 x 轴共有 1 个公共点.

【分析】(1) 由条件得 $[x]=1$ ，根据取整函数定义求解；

(2) 根据已知得到函数为 $y=\frac{1}{4}x^2-[x]+1$ ，令 $[x]=n$ ，将方程化为 $x^2=4(n-1)$ ，结合 $n \leq x < n+1$ 求解 n 的取值，从而确定公共点个数.

【解答】解：(1) 当 $a=c=0$ 时，函数为 $y=b[x]$ ，

$$\because y=b,$$

$$\therefore b=b[x],$$

$$\because b \neq 0,$$

$$\therefore [x]=1.$$

根据取整函数定义， $[x]=1$ 表示不超过 x 的最大整数为 1，

因此 x 的取值范围是 $1 \leq x < 2$ ，

故答案为： $1 \leq x < 2$.

(2) 当 $a=\frac{1}{4}$ ， $b=-1$ ， $c=1$ 时，函数为 $y=\frac{1}{4}x^2-[x]+1$ ，

令 $y=0$ ，得 $0=\frac{1}{4}x^2-[x]+1$.

设 $[x]=n$ ，则 n 为整数，且 $n \leq x < n+1$.

则方程化为 $\frac{1}{4}x^2 - n + 1 = 0$ ，即 $x^2 = 4(n-1)$ ，

由于 $x^2 \geq 0$ ，故 $4(n-1) \geq 0$ ，即 $n \geq 1$.

那么，解得 $x = 2\sqrt{n-1}$ ，

$$\therefore n \leq 2\sqrt{n-1} < n+1,$$

解不等式 $n \leq 2\sqrt{n-1}$ ，即 $n^2 - 4n + 4 \leq 0$ ，故 $n=2$.

此时 $x = 2\sqrt{2-1} = 2$ ，满足 $2 \leq 2 < 3$. 因此函数与 x 轴有一个公共点 $(2, 0)$.

故答案为：1.

【点评】本题依托涟漪函数考查对整数的理解和二次函数与方程的转化，解题的关键是熟悉二次函数与一元二次方程之间的关系.

三、解答题（本题共 68 分，第 17 题 4 分，第 18-19 题，每小题 4 分，第 20-21 题，每小题 4 分，第 22 题 5 分，第 23 题 6 分，第 24 题 5 分，第 25-26 题，每小题 4 分，第 27-28 题，每小题 4 分解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程.

17. (4 分) 解方程: $x^2 - 6x = 7$.

【分析】移项后，再将左边因式分解得出 $(x - 7)(x + 1) = 0$ ，继而得 $x - 7 = 0$ 或 $x + 1 = 0$ ，再进一步求解即可.

【解答】解: $\because x^2 - 6x = 7$,

$$\therefore x^2 - 6x - 7 = 0,$$

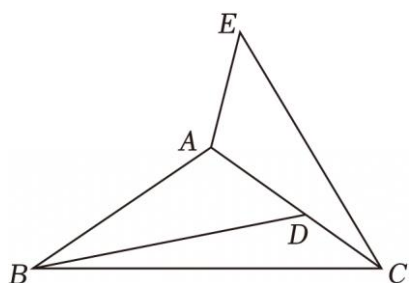
$$\therefore (x - 7)(x + 1) = 0,$$

则 $x - 7 = 0$ 或 $x + 1 = 0$,

解得 $x_1 = 7$, $x_2 = -1$.

【点评】本题考查了解一元二次方程，根据方程的特点选择适当方法是解题关键.

18. (5 分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = \alpha$ ， D 为 AC 上一点，将线段 AD 绕点 A 逆时针旋转 α 得到线段 AE ，连接 BD ， CE 。求证: $BD = CE$ 。



【分析】根据旋转可得 $AD = AE$ ， $\angle CAE = \alpha$ ，证明 $\triangle CAE \cong \triangle BAD$ ，根据全等三角形的性质即可证明.

【解答】证明: $\because$ 将线段 AD 绕点 A 逆时针旋转 α 得到线段 AE ,

$$\therefore AD = AE, \angle CAE = \alpha,$$

$$\therefore \angle CAE = \angle BAD = \alpha,$$

在 $\triangle CAE$ 和 $\triangle BAD$ 中,

$$\begin{cases} AC = AB \\ \angle CAE = \angle BAD = \alpha, \\ AE = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CAE \cong \triangle BAD \text{ (SAS)},$$

$$\therefore BD = CE.$$

【点评】本题考查了旋转的性质，全等三角形的判定与性质，解答本题的关键是熟练掌握全等三角形的判定与性质.

19. (5分) 已知 m 是方程 $x^2+3x-1=0$ 的一个根，求代数式 $(m+2)(m-2)+(m+3)^2$ 的值.

【分析】根据一元二次方程根的定义可得出 $m^2+3m=1$ ，然后把 $(m+2)(m-2)+(m+3)^2$ 化简为 $2(m^2+3m)+5$ ，最后把 $m^2+3m=1$ 整体代入计算即可.

【解答】解：由条件可知 $m^2+3m-1=0$,

$$\therefore m^2+3m=1,$$

$$\therefore \text{原式} = m^2 - 4 + m^2 + 6m + 9$$

$$= 2m^2 + 6m + 5$$

$$= 2(m^2 + 3m) + 5$$

$$= 2 \times 1 + 5$$

$$= 7.$$

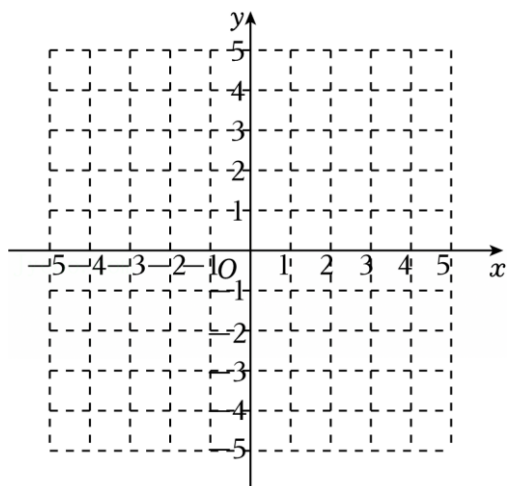
【点评】本题考查了一元二次方程的根，熟练掌握整体代入是关键.

20. (6分) 已知抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 y 轴的交点为 $(0, 3)$ ，抛物线的对称轴为直线 $x = 1$.

(1) 求抛物线的表达式;

(2) 直接写出抛物线的顶点坐标，并在平面直角坐标系 xOy 中画出抛物线;

(3) 当 $0 < x < 3$ 时，直接写出 y 的取值范围.



【分析】(1) 根据抛物线上点的坐标特征得到 $c=3$ ，再根据对称轴得到 $b=2$ ，即可求出此抛物线的表达式;

(2) 把解析式化成顶点式，即可求得顶点坐标，然后画出函数图象即可;

(3) 根据图象求得即可.

【解答】解：(1) $\because$ 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 y 轴交于点 $(0, 3)$,

$$\therefore c=3,$$

$\therefore$ 对称轴是直线 $x=1$,

$$\therefore -\frac{b}{2}=1,$$

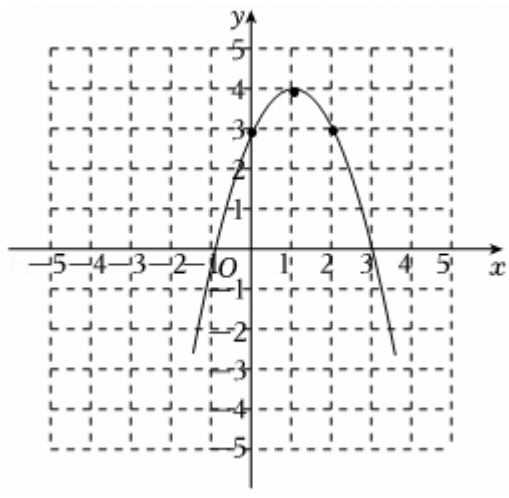
$$\therefore b=-2,$$

$\therefore$ 抛物线的表达式为 $y=-x^2-2x+3$;

$$(2) \therefore y=-x^2-2x+3=-(x+1)^2+4,$$

$\therefore$ 抛物线的顶点为 $(-1, 4)$,

在平面直角坐标系 xOy 中画出抛物线如图:



(3) 观察图象, 当 $0 < x < 3$ 时, y 的取值范围是 $0 < y \leq 4$.

【点评】 本题考查了待定系数法求二次函数的解析式, 二次函数图象上点的坐标特征, 二次函数的图象和性质, 正确的理解题意是解题的关键.

21. (6分) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+mx+m-1=0$.

(1) 求证: 无论 m 为何值, 方程总有实数根;

(2) 若方程有一个根大于 3, 求 m 的取值范围.

【分析】 (1) 根据根的判别式求出 Δ 的值, 再进行判断即可;

(2) 解方程得到 $x_1 = -m+1$, $x_2 = -1$, 根据方程有一个根大于 3, 得到关于 m 的不等式, 解不等式即可得到结论.

【解答】 (1) 证明: $\therefore a=1$, $b=m$, $c=m-1$,

$$\therefore \Delta = m^2 - 4(m-1) = (m-2)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 无论 m 为何值, 方程总有实数根.

(2) 解: 原方程可化为: $[x+(m-1)](x+1)=0$,

解得： $x_1 = -m+1$ ， $x_2 = -1$ ，

∵方程有一个根大于3，且 $-1 < 3$ ，

∴ $-m+1 > 3$ ，

∴ $m < -2$ ．

【点评】本题考查了一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ ：当 $\Delta > 0$ ，方程有两个不相等的实数根；当 $\Delta = 0$ ，方程有两个相等的实数根；当 $\Delta < 0$ ，方程没有实数根，也考查了因式分解法解一元二次方程．

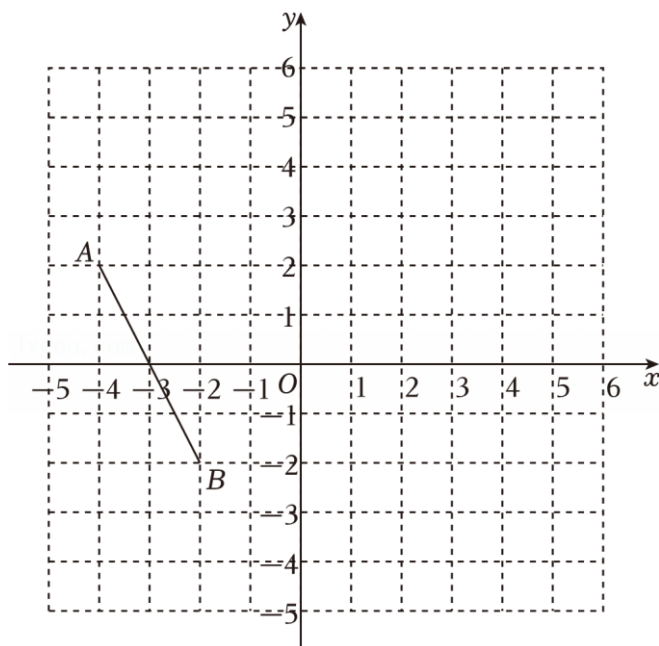
22. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(-4, 2)$ ， $B(-2, -2)$ ， $C(0, 3)$ ，将线段 AB 绕点 O 旋转 180° 得到线段 $A'B'$ (A' 是点 A 的对应点)．

(1) 在平面直角坐标系 xOy 中画出线段 $A'B'$ ；

(2) 若点 P 在线段 AB 上， P' 是点 P 关于点 O 的对称点．

①当点 P 与点 B 重合时， $\triangle CPP'$ 的面积等于 6；

② $\triangle CPP'$ 的面积 S 的取值范围是 $6 \leq S \leq 12$ ．



【分析】(1) 线段 AB 绕点 O 旋转 180° 得到线段 $A'B'$ ，这是原点对称，横，纵坐标都相反，据此画图；

(2) ①先画出点 P' ，由面积差可得 $\triangle CPP'$ 的面积；

②由图 3 知，底边相等时，高最大面积最大，高最小面积最小，即可解答．

【解答】解：(1) 如图 1，则线段 $A'B'$ 即为所求；

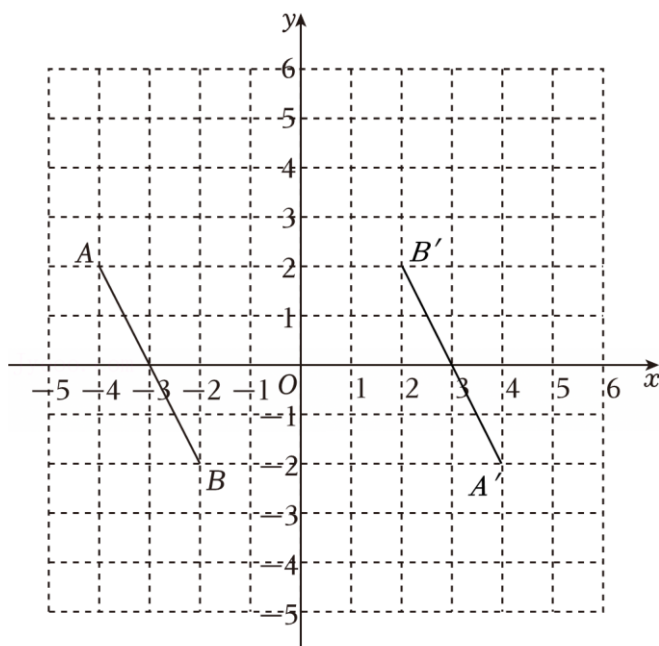


图1

(2) ①如图 2,

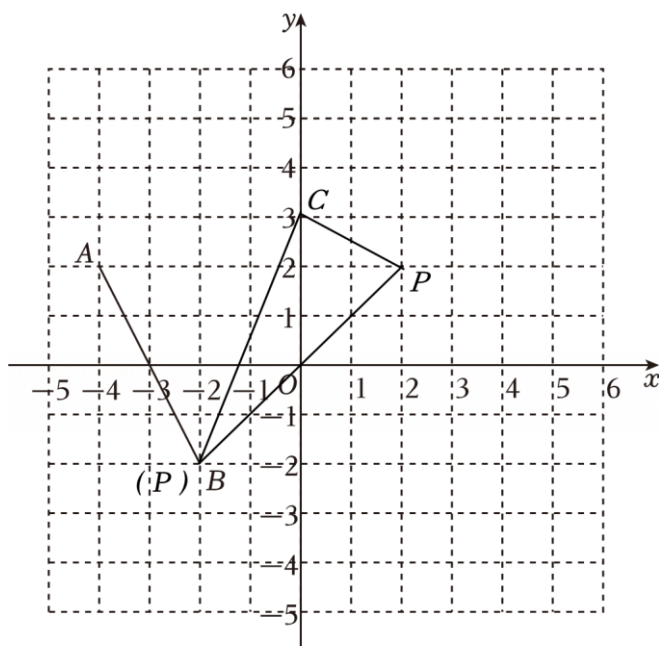


图2

$\because$ 点 P 与点 P' 关于原点对称,

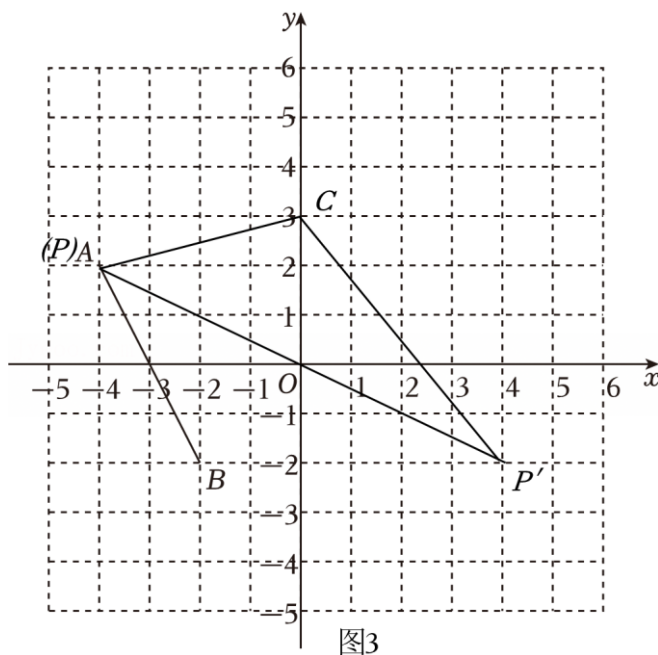
$\therefore$ 点 P 与点 P' 的横坐标互为相反数,

$\therefore \triangle CPP'$ 的面积 $= S_{\triangle OCP} + S_{\triangle OCP'} = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times 2 = 6$;

故答案为: 6;

②当 P 与 A 重合时, S 最大; 当 P 与 B 重合时, S 最小;

当 P 与 A 重合时, 如图 3,



$$\triangle CPP' \text{ 的面积} = S_{\triangle OCP} + S_{\triangle OCP'} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 2 = 12,$$

$\therefore \triangle CPP'$ 的面积 S 的取值范围是: $6 \leq S \leq 12$.

故答案为: $6 \leq S \leq 12$.

【点评】 本题考查坐标与图形变化 - 旋转, 解题的关键是理解题意, 灵活运用所学知识解决问题.

23. (6 分) 某科技团队研发的机器人能够进行舞蹈表演, 其表演队形随音乐节奏动态调整. 在一次表演中, 开场阶段参加表演的所有机器人整齐排列, 组成一个正方形方阵. 当音乐推进至高潮部分, 表演队形发生变化, 首先有 4 个机器人出列, 在舞台的最前方担任领舞, 其余机器人则迅速调整站位组成一个长方形方阵. 该长方形方阵的列数比原来的 2 倍少 1, 行数比原来少 4. 求此次参加表演的机器人的总个数.

【分析】 设组成的正方形方阵中的行数为 x , 根据正方形方阵中机器人的人数 = 长方形方阵中机器人的人数列出一元二次方程求得合适的解即可.

【解答】 解: 设组成的正方形方阵中的行数为 x , 则组成的长方形方阵的列数为 $2x - 1$, 行数为 $x - 4$, 根据题意得,

$$(2x - 1)(x - 4) + 4 = x^2,$$

$$2x^2 - 8x - x + 4 + 4 = x^2,$$

$$x^2 - 9x + 8 = 0,$$

$$(x - 1)(x - 8) = 0,$$

解得: $x_1 = 1$ (不合题意, 舍去) $x_2 = 8$,

$\therefore$ 此次参加表演的机器人的总个数为 $8^2 = 64$.

答: 此次参加表演的机器人的总个数为 64.

【点评】 本题考查一元二次方程的应用. 设出合适的未知数, 根据所给条件得到相应的相等关系是解决本题的关键.

24. (5 分) 已知抛物线 $y = (x+1)^2 - 4$ 与 x 轴正半轴交于点 A , 顶点为 B .

(1) 求直线 AB 的表达式;

(2) 过点 $P(t, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 M , 交直线 AB 于点 N , 当 MN 的长为 3 时, 直接写出 t 的值.

【分析】 (1) 根据二次函数的性质求出点 A 和点 B , 设直线 AB 为 $y=kx+b$, 进行代入求解即可;

(2) 根据题意将点 M 和点 N 表达出来, 再根据 MN 的长为 3 进行求解即可.

【解答】 解: (1) 由解析式可知抛物线顶点坐标为 $(-1, -4)$,

$\therefore$ 点 B 坐标为 $(-1, -4)$,

当 $y=0$ 时, $(x+1)^2 - 4 = 0$,

解得 $x_1=1, x_2=-3$,

$\therefore$ 抛物线与 x 轴正半轴交于点 A ,

$\therefore$ 点 A 为 $(1, 0)$,

设直线 AB 为 $y=kx+b$,

将点 A 和点 B 代入得,
$$\begin{cases} -k + b = -4 \\ k + b = 0 \end{cases},$$

解得
$$\begin{cases} k = 2 \\ b = -2 \end{cases},$$

$\therefore$ 直线 AB 的表达式为 $y=2x-2$;

(2) 由条件可知点 M 为 $(t, (t+1)^2 - 4)$,

$\therefore$ 过点 $P(t, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交直线 AB 于点 N ,

$\therefore$ 点 N 为 $(t, 2t-2)$,

$\therefore MN$ 为 $|(t+1)^2 - 4 - (2t-2)|$

$=|t^2 + 2t + 1 - 4 - 2t + 2|$

$=|t^2 - 1|,$

$\therefore MN$ 的长为 3,

$\therefore |t^2 - 1| = 3,$

$\therefore t^2 - 1 = \pm 3,$

$\therefore$ 当 $t^2 - 1 = 3$ 时, $t^2 = 4$,

解得 $t=2$ 或 $t=-2$,

当 $t^2 - 1 = -3$ 时, $t^2 = -2$ (无实数解).

$\therefore t$ 的值为 2 或 -2.

【点评】本题考查了一次函数的性质和二次函数的图象和性质, 掌握二次函数的性质是解决本题的关键.

25. (6 分) 小君在课后探究学习中遇到一个函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$. 她类比二次函数对其进行探究, 请回答下列问题:

(1) 函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的自变量 x 的取值范围是 全体实数 ;

(2) 小君写出该函数 x 与 y 的部分对应值如下表:

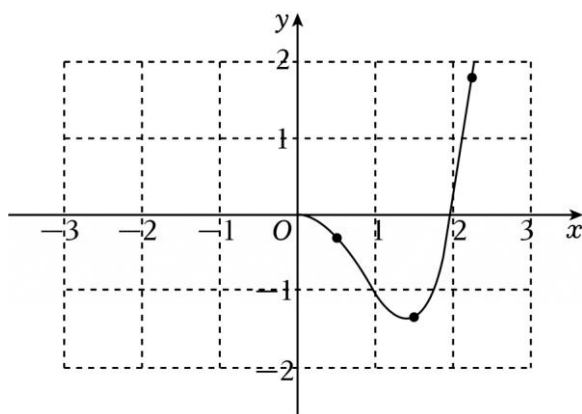
x	...	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{9}{4}$	...
y	...	-1	m	0	$-\frac{5}{16}$	-1	$-\frac{63}{48}$	0	459	...

① m 的值为 $-\frac{5}{16}$;

② 小君发现该函数的图象关于 y 轴对称, 并用软件画出了该函数在 $x \geq 0$ 时的图象, 请在平面直角坐标系 xOy 中补全该函数的图象;

(3) 写出方程 $\frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 = -\frac{9}{10}$ 最小的解的近似值: -1.8 (精确到 0.1);

(4) 过点 $(0, n)$ 作垂直于 y 轴的直线 l , 若直线 l 与函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的图象有两个公共点, 则 n 的取值范围是 $n = -\frac{4}{3}$ 或 $n > 0$.



【分析】(1) 根据函数解析式可知自变量 x 的取值范围是任意实数;

(2) ① 把 $x = -\frac{1}{2}$ 代入解析式计算即可;

② 根据表格中数据描点连线即可得出该函数图象;

(3) 利用图象求解即可;

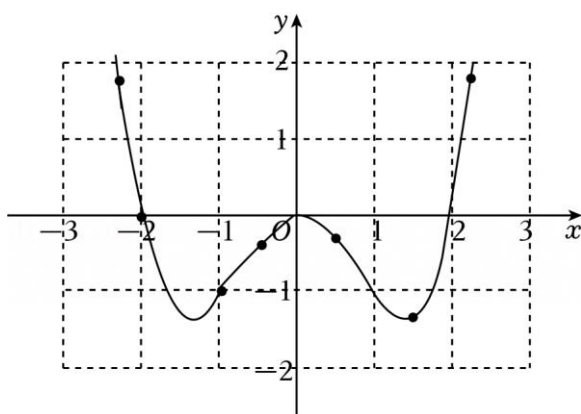
(4) 根据配方法可求出 $y = \frac{1}{3}(x^2 - 2)^2 - \frac{4}{3}$, 则当 $x^2 = 2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时, y 有最小值为 $-\frac{4}{3}$, 然后利用函数图象求解即可.

【解答】解: (1) 函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的自变量 x 的取值范围是所有实数,
故答案为: 所有实数;

(2) ①当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $y = \frac{1}{3} \times (-\frac{1}{2})^4 - \frac{4}{3} \times (-\frac{1}{2})^2 = -\frac{5}{16}$,

故答案为: $-\frac{5}{16}$;

②补图如下:



(3) $\because$ 当 $x = -0.8$ 时, $y = \frac{1}{3} \times (-0.8)^4 - \frac{4}{3} \times (-0.8)^2 \approx -0.72$;

当 $x = -0.9$ 时, $y = \frac{1}{3} \times (-0.9)^4 - \frac{4}{3} \times (-0.9)^2 \approx -0.86$;

当 $x = -1$ 时, $y = -1$,

当 $x = -2$ 时, $y = 0$,

当 $x = -1.7$ 时, $y = -1.07$,

当 $x = -1.75$ 时, $y = -0.96$,

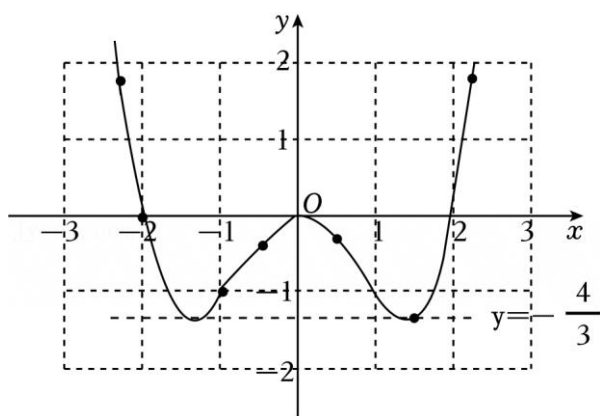
$\therefore$ 方程 $\frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 = -\frac{9}{10}$ 最小的解的近似值 -1.8 ,

故答案为: -1.8 ;

$$\begin{aligned} (4) \quad y &= \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 \\ &= \frac{1}{3}(x^2 - 2)^2 - \frac{4}{3}, \end{aligned}$$

$\therefore$ 当 $x^2 = 2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时, y 有最小值为 $-\frac{4}{3}$,

如图,



当 $n = -\frac{4}{3}$ 或 $n > 0$ 时, 直线 l 与函数 $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2$ 的图象有两个公共点,

故答案为: $n = -\frac{4}{3}$ 或 $n > 0$.

【点评】 本题考查了二次函数的性质, 求函数值, 画函数图象等知识, 熟练掌握以上知识点是关键.

26. (6分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = ax^2 - 2a^2x$ ($a \neq 0$) 经过点 $A(-1, m)$ 和点 $B(3, n)$.

(1) 当 $a=1$ 时, 比较 m, n 的大小, 并说明理由;

(2) 当 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 的增大而减小, 且 y 的最大值与最小值的差为 h , 求 h 的最小值.

【分析】 (1) 根据待定系数法求出二次函数解析式即可;

(2) 先求得对称轴为直线 $x=a$, 再分当 $a > 0$ 时, 当 $a < 0$ 时, 两种情况讨论, 根据抛物线的开口方向, 进而求解.

【解答】 解: (1) 由条件可知 $m = (-1)^2 - 2 \times (-1) = 1 + 2 = 3$, $n = 3^2 - 2 \times 3 = 9 - 6 = 3$,

$\therefore m = n$;

(2) 抛物线对称轴为直线 $x = -\frac{-2a^2}{2a} = a$,

$\therefore$ 当 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 的增大而减小,

$\therefore$ 分两种情况讨论:

当 $a > 0$ 时, 抛物线开口向上, 要使 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 增大而减小,

则对称轴为直线 $x = a \geq 3$;

当 $a < 0$ 时, 抛物线开口向下, 要使 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 增大而减小,

则对称轴为直线 $x = a \leq -1$;

当 $a \geq 3$ 时: 抛物线开口向上, 对称轴为直线 $x = a \geq 3$, 在 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 增大而减小,

$\therefore$ 当 $x = -1$ 时, y 有最大值, $y = a \times (-1)^2 - 2a^2 \times (-1) = a + 2a^2$;

当 $x = 3$ 时, y 有最小值, $y = a \times 3^2 - 2a^2 \times 3 = 9a - 6a^2$;

则 $h = (a + 2a^2) - (9a - 6a^2) = 8a^2 - 8a = 8(a - \frac{1}{2})^2 - 2$,

$$\because a \geq 3,$$

$\therefore$ 当 $a=3$ 时, h 取得最小值,

$$\therefore h = 8 \times \left(3 - \frac{1}{2}\right)^2 - 2 = 8 \times \frac{25}{4} - 2 = 50 - 2 = 48;$$

当 $a \leq -1$ 时: 抛物线开口向下, 对称轴为直线 $x=a \leq -1$,

在 $-1 \leq x \leq 3$ 时, y 随 x 增大而减小,

$$\therefore \text{当 } x = -1 \text{ 时, } y_{\text{最大值}} = a + 2a^2;$$

$$\text{当 } x = 3 \text{ 时, } y_{\text{最小值}} = 9a - 6a^2;$$

$$\text{则 } h = (a + 2a^2) - (9a - 6a^2) = 8a^2 - 8a = 8\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - 2,$$

$$\because a \leq -1,$$

$\therefore$ 当 $a = -1$ 时, h 取得最小值,

$$\therefore h = 8 \times \left(-1 - \frac{1}{2}\right)^2 - 2 = 8 \times \frac{9}{4} - 2 = 18 - 2 = 16,$$

$$\because 16 < 48,$$

$\therefore h$ 的最小值为 16.

【点评】 本题考查了二次函数的性质, 待定系数法求二次函数的解析式, 解题关键是掌握二次函数与方程及不等式的关系.

27. (7 分) 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 在射线 BC 上, 连接 AE , 将线段 AE 绕点 A 逆时针旋转 135° 得到线段 AF , 过点 F 作 $FG \perp BC$, 交直线 BC 于点 G .

(1) 如图 1, 点 E 与点 B 重合, 若 $AB=2$, 求 BG 的长;

(2) 如图 2, 点 E 在 BC 的延长线上, 用等式表示 BG , BE 和 AB 的数量关系, 并证明.

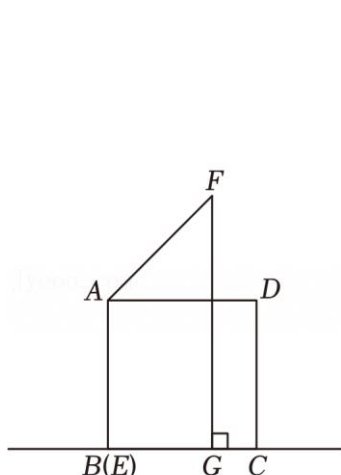


图1

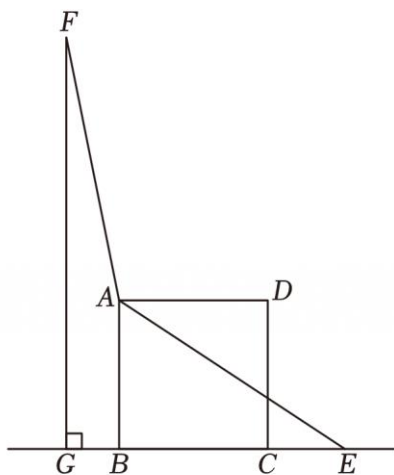


图2

【分析】 (1) 设 FG 与 AD 交于点 H , 易证四边形 $ABGH$ 是矩形, 由题推导可得 $\angle FAH = \angle BAF - \angle BAD$

$=45^\circ$ ，所以 $AH = \frac{\sqrt{2}}{2} AF = \sqrt{2}$ ，据此得解；

(2) 连接 CA ，并延长交 FG 于点 I ，证 $\triangle AIF \cong \triangle ECA$ (AAS)，导边即可得解.

【解答】解：(1) 如图 1，设 FG 与 AD 交于点 H .

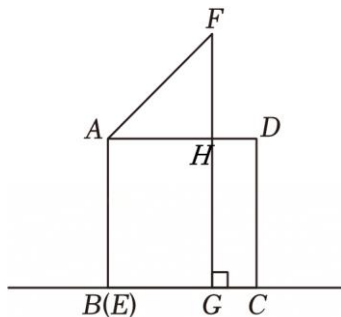


图1

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore \angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ ，

$\because FG \perp BC$ ，

$\therefore \angle BGF = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABGH$ 是矩形.

$\therefore \angle AHG = 90^\circ$ ， $AH = BG$.

$\therefore \angle AHF = 180^\circ - \angle AHG = 90^\circ$ ，

$\because$ 线段 AE 绕点 A 逆时针旋转 135° 得到线段 AF ，点 E 与点 B 重合，且 $AB = 2$ ，

$\therefore AF = AE = AB = 2$ ， $\angle BAF = 135^\circ$ ，

$\therefore \angle FAH = \angle BAF - \angle BAD = 45^\circ$ ，

$\therefore AH = \frac{\sqrt{2}}{2} AF = \sqrt{2}$ ，

$\therefore BG = AH = \sqrt{2}$ ；

(2) $BE = AB + \sqrt{2}BG$ ；

证明：如图 2，连接 CA ，并延长交 FG 于点 I .

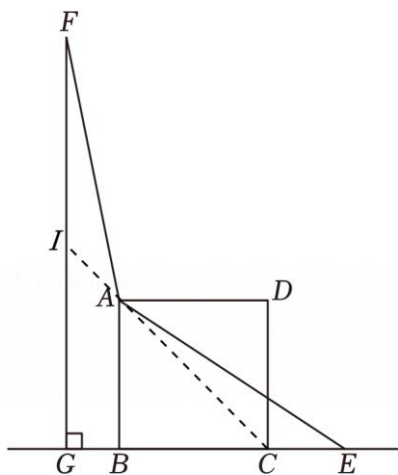


图2

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AB=BC, \angle ACB=45^\circ, AC=\sqrt{2}BC,$$

$$\therefore \angle ACE=180^\circ - \angle ACB=135^\circ,$$

$\because FG \perp BC,$

$$\therefore \angle CGF=90^\circ,$$

$$\therefore \angle CIG=45^\circ,$$

$$\therefore \angle CIG=\angle ACB.$$

$$\therefore GI=GC.$$

$$\therefore \angle AIF=\angle CGF+\angle ACB=135^\circ.$$

$$\therefore \angle AIF=\angle ACE.$$

$\because$ 线段 AE 绕点 A 逆时针旋转 135° 得到线段 AF ,

$$\therefore AF=AE, \angle EAF=135^\circ,$$

$$\therefore \angle FAI=180^\circ - \angle EAF - \angle CAE=45^\circ - \angle CAE,$$

$$\because \angle AEC=\angle ACB - \angle CAE=45^\circ - \angle CAE,$$

$$\therefore \angle FAI=\angle AEC,$$

$$\therefore \triangle AIF \cong \triangle ECA \text{ (AAS)}.$$

$$\therefore AI=CE.$$

在等腰 $\text{Rt}\triangle CGI$ 中, $CI=\sqrt{2}CG$,

$$\therefore AI+AC=\sqrt{2}(BC+BG),$$

$$\therefore CE=\sqrt{2}BG,$$

$$\therefore BE=BC+CE=AB+\sqrt{2}BG.$$

【点评】本题主要考查了正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定和性质等内容，熟练掌握相关知识是解题的关键。

28. (7分) 在平面直角坐标系 xOy 中，对于图形 M 和直线 l ，给出如下定义：将图形 M 绕点 O 顺时针旋转 α ($0^\circ < \alpha \leq 360^\circ$) 得到图形 M' ，再将图形 M' 关于直线 l 对称，得到图形 N ，则称图形 N 为图形 M 的“ $\alpha-l$ 变换图形”。

(1) 已知点 $A(2, 2)$ ， $B(0, 3)$ ，图形 M 为线段 AB 。

①当直线 l 为 y 轴时，图形 M 的“ $90^\circ-l$ 变换图形”为 N ，则以下说法正确的是 D；

A. 图形 M 与图形 N 关于原点中心对称

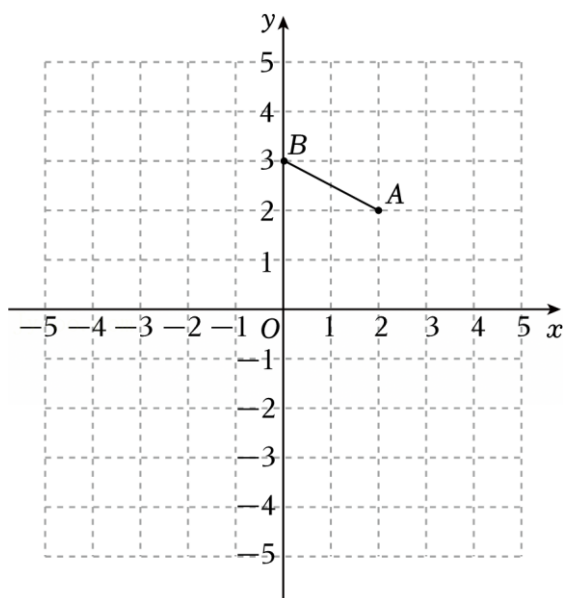
B. 图形 M 与图形 N 关于 y 轴对称

C. 图形 M 与图形 N 关于直线 $y=x$ 对称

D. 图形 M 与图形 N 关于直线 $y=-x$ 对称

②当直线 l 为 $y=x$ 时，若图形 M 的“ $\alpha-l$ 变换图形”与 x 轴负半轴有公共点，直接写出 α 的取值范围；

(2) 已知正方形 $EFGH$ 的顶点坐标分别为 $E(3, 3)$ ， $F(3, -3)$ ， $G(-3, -3)$ ， $H(-3, 3)$ ，长为 $\sqrt{5}$ 的线段 CD (点 C 在点 D 左侧) 在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上，且点 C 的横坐标为 t ，直线 l 由直线 $x=0$ 绕点 $(0, t)$ 逆时针旋转 30° 得到。若线段 CD 的“ $120^\circ-l$ 变换图形”与正方形 $EFGH$ 有公共点，直接写出 t 的取值范围。

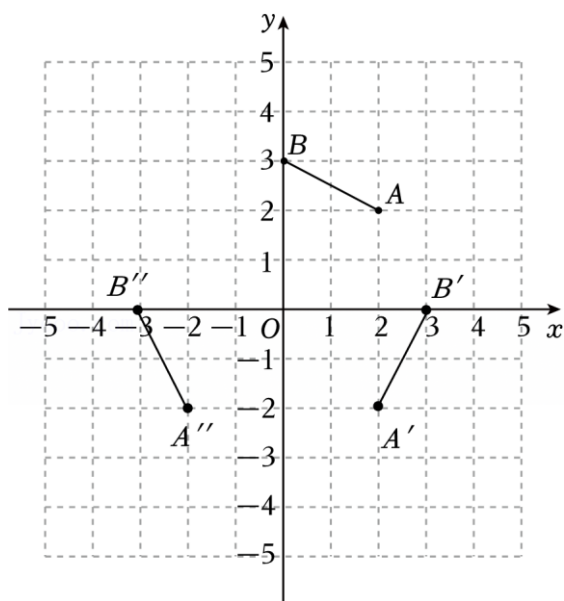


【分析】(1) ①将线段 AB 绕点 O 顺时针旋转 90° 得到线段 $A'B'$ ，则 $A'(2, -2)$ ， $B'(3, 0)$ ，将线段 $A'B'$ 关于 y 轴对称，得到线段 $A''B''$ ，则 $A''(-2, -2)$ ， $B''(-3, 0)$ ，即可得线段 $A''B''$ 与线段 AB 关于直线 $y=-x$ 对称，此时图形 M 与图形 N 关于直线 $y=-x$ 对称，即可求解；

②若图形 M 的“ $\alpha-l$ 变换图形”与 x 轴负半轴有公共点，即图形 N 与 x 轴负半轴有公共点，即 $A'B'$ 与 y 轴负半轴有交点. 根据 $OA = OA' = 2\sqrt{2}$, $OB = OB' = 3$, 得出 A' 在以 O 为圆心, $2\sqrt{2}$ 为半径的 $\odot O$ 上, B' 在以 O 为圆心, 3 为半径的 $\odot O$ 上. 要使得 $A'B'$ 与 x 轴负半轴有交点, 即找到临界状态即可, 分别确定当 A' 落在 y 轴负半轴上时, 当 B' 落在 y 轴负半轴上时, α 的值即可解答;

(2) 将正方形 $EFGH$ 关于直线 $y = -\sqrt{3}x + t$ 对称, 那么正方形中心 O 对称点 O' 为 $(\frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{t}{2})$, 此时再将正方形 $E'F'G'H'$ 绕点 O 逆时针旋转 120° 得到正方形 $E''F''G''H''$, 其中 $O''(-\frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{t}{2})$, 根据直线 $y = -\sqrt{3}x + t$ 与 x 轴夹角为 60° , 那么原本水平的 HE , 翻折后会与 x 轴形成 60° 夹角, 那么再绕点 O 旋转 120° , 会再次平行于 x 轴. 要使得 CD 与 $E''F''G''H''$ 有交点即可, 确定当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}t + 3 = t$ 时, 当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}t + 3 = t + 2$ 时, 当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}t - 3 = t$ 时, 当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}t - 3 = t + 2$ 时, 对应的 t 值, 结合图象即可解答,

【解答】解: (1) ①线段 AB 绕点 O 顺时针旋转 90° 得到线段 $A'B'$,



$$\because A(2, 2), B(0, 3),$$

$$\therefore A'(2, -2), B'(3, 0),$$

将线段 $A'B'$ 关于 y 轴对称, 得到线段 $A''B''$,

$$\text{其中 } A''(-2, -2), B''(-3, 0),$$

则线段 $A''B''$ 与线段 AB 关于直线 $y = -x$ 对称,

$\therefore$ 此时图形 M 与图形 N 关于直线 $y = -x$ 对称,

故答案为: D ;

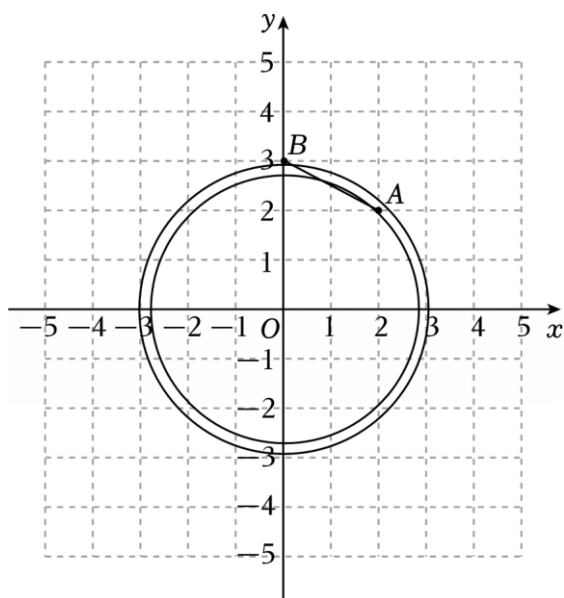
②若图形 M 的“ $\alpha-l$ 变换图形”与 x 轴负半轴有公共点, 即图形 N 与 x 轴负半轴有公共点,

∵ 图形 N 是由 AB 旋转后的 $A'B'$ 关于 $y=x$ 对称得到的,

∴ 将 N 与 x 轴负半轴都关于 $y=x$ 反对称回去, 即 $A'B'$ 与 y 轴负半轴有交点.

$$\because OA = OA' = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}, \quad OB = OB' = 3,$$

则 A' 在以 O 为圆心, $2\sqrt{2}$ 为半径的 $\odot O$ 上, B' 在以 O 为圆心, 3 为半径的 $\odot O$ 上.



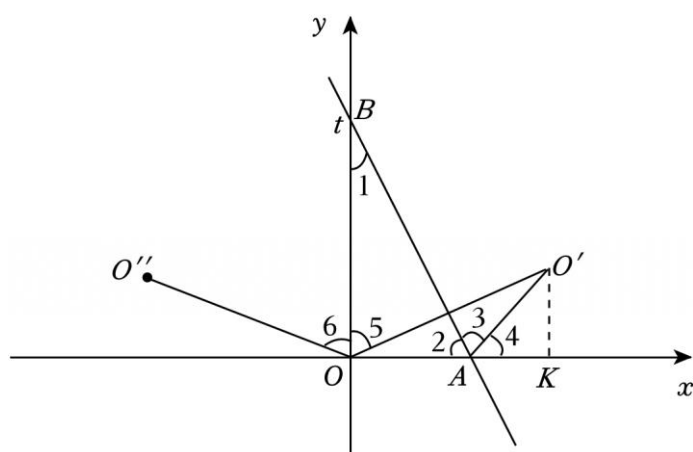
要使得 $A'B'$ 与 x 轴负半轴有交点, 即找到临界状态即可,

当 A' 落在 y 轴负半轴上时, $\alpha = \angle AOA' = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$,

当 B' 落在 y 轴负半轴上时, $\alpha = \angle BOB' = 180^\circ$,

$$\therefore 135^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ;$$

(2) 如图, 直线 l 由直线 $x=0$ 绕点 $(0, t)$ 逆时针旋转 30° 得到,



设点 B 坐标为 $(0, t)$,

则 $B(0, t)$, $OB=t$, $\angle 1=30^\circ$,

$$\therefore OA = \frac{OB}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}t,$$

$$\therefore A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}t, 0\right),$$

设直线 l 解析式为 $y=kx+t$,

$$\text{代入 } A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}t, 0\right), \text{ 得: } 0 = k \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}t + t,$$

$$\text{解得: } k = -\sqrt{3},$$

$$\therefore \text{直线 } l \text{ 解析式为 } y = -\sqrt{3}x + t,$$

$$\because \text{正方形 } EFGH \text{ 的顶点坐标分别为 } E(3, 3), F(3, -3), G(-3, -3), H(-3, 3),$$

$$\therefore \text{正方形 } EFGH \text{ 的中心为点 } O(0, 0),$$

将正方形 $EFGH$ 关于直线 $y = -\sqrt{3}x + t$ 对称, 设正方形中心 O 对称点为 O' ,

$$\text{如图, 过点 } O' \text{ 作 } O'K \perp x \text{ 轴, 则 } BA \perp OO', OA = O'A = \frac{\sqrt{3}}{3}t,$$

$$\because OB=t, \angle 1=30^\circ,$$

$$\therefore \angle 2=60^\circ = \angle 3, \angle 5=60^\circ,$$

$$\therefore \angle 4=180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ,$$

$$\therefore AK = \frac{1}{2}O'A = \frac{\sqrt{3}}{6}t, O'K = \sqrt{3}AK = \frac{1}{2}t,$$

$$\therefore OK = OA + AK = \frac{\sqrt{3}}{3}t + \frac{\sqrt{3}}{6}t = \frac{\sqrt{3}}{2}t,$$

$$\therefore \text{点 } O' \text{ 为 } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{t}{2}\right),$$

再将正方形 $EF'G'H'$ 绕点 O 逆时针旋转 120° 得到正方形 $E''F''G''H''$,

设点 O 对应的为点 O'' , 则 $\angle O'OO''=120^\circ$,

$$\therefore \angle 6=120^\circ - \angle 5=60^\circ,$$

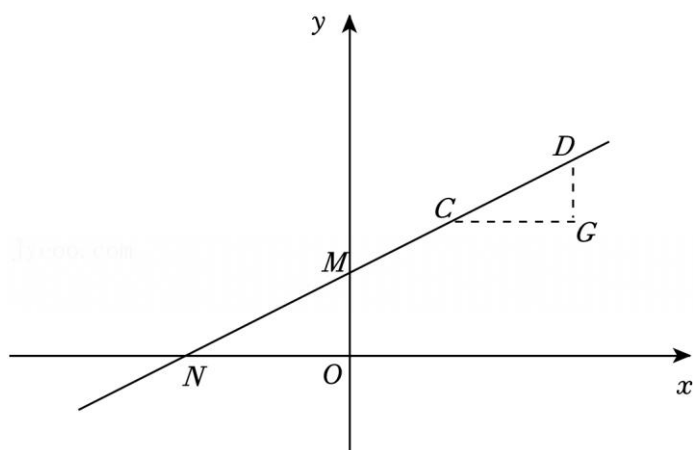
$$\therefore \angle 5 = \angle 6,$$

$\therefore$ 点 O 和点 O'' 关于 y 轴对称,

$$\therefore O''\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{t}{2}\right),$$

$\because$ 如图, 长为 $\sqrt{5}$ 的线段 CD (点 C 在点 D 左侧) 在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上, 且点 C 的横坐标为 t , 过点 C 作

$CG \perp y$ 轴, 过点 D 作 $DG \perp x$ 轴,



则 $C(t, \frac{1}{2}t + 1)$,

令 $y=0$, 则 $\frac{1}{2}x + 1 = 0$,

解得: $x = -2$,

令 $x=0$, 则 $y=1$,

$\therefore OM=1, ON=2, MN = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$,

$\therefore \tan \angle MNO = \frac{1}{2}, \sin \angle MNO = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$,

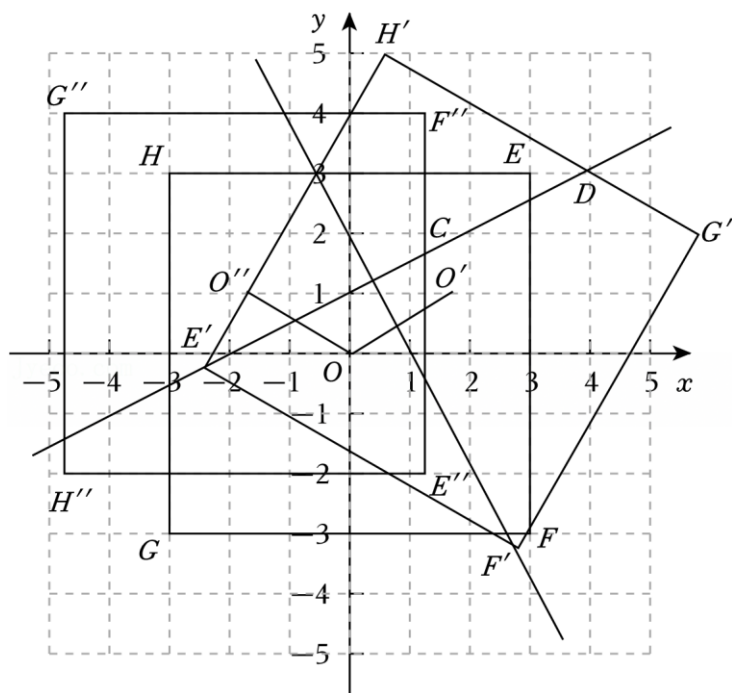
$\therefore \tan \angle DCG = \frac{DG}{CG} = \frac{1}{2}, \sin \angle DCG = \frac{DG}{CD} = \frac{\sqrt{5}}{5}$,

$\therefore DG=1, CG=2$,

$\therefore D(t+2, \frac{1}{2}t+2)$,

$\because$ 直线 $y = -\sqrt{3}x + t$ 与 x 轴夹角为 $\angle 2 = 60^\circ$, 那么原本水平的 HE , 翻折后会与 x 轴形成 60° 夹角, 那么再绕点 O 旋转 120° , 会再次平行于 x 轴.

要使得线段 CD 的 “ $120^\circ - l$ 变换图形” 与正方形 $EFGH$ 有公共点, 则 CD 与 $E''F''G''H''$ 有交点即可, 如图,



$$\therefore O''(-\frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{t}{2}),$$

$\therefore$ 线段 $E''F''$ 在直线 $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}t + 3$ 上, 线段 $H''G''$ 在直线 $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}t - 3$ 上,

$$\therefore C(t, \frac{1}{2}t + 1), D(t + 2, \frac{1}{2}t + 2),$$

$$\text{当 } -\frac{\sqrt{3}}{2}t + 3 = t \text{ 时, } t = 12 - 6\sqrt{3};$$

$$\text{当 } -\frac{\sqrt{3}}{2}t + 3 = t + 2 \text{ 时, } t = 4 - 2\sqrt{3};$$

$$\text{当 } -\frac{\sqrt{3}}{2}t - 3 = t \text{ 时, } t = 6\sqrt{3} - 12;$$

$$\text{当 } -\frac{\sqrt{3}}{2}t - 3 = t + 2 \text{ 时, } t = 10\sqrt{3} - 20;$$

综上所述, $10\sqrt{3} - 20 \leq t \leq 6\sqrt{3} - 12$ 或 $4 - 2\sqrt{3} \leq t \leq 12 - 6\sqrt{3}$.

【点评】 本题属于新定义类问题, 主要考查轴对称问题, 旋转的性质, 正方形的性质, 一元一次方程, 勾股定理, 解直角三角形, 坐标与图形, 等相关知识, 关键是理解给出新定义, 画出对应的图形, 数形结合是解题的关键.